PORTFOLIO KEUZEMODULE

Cybersecurity Portfolio

In dit document werk ik de opdrachten uit de keuzemodule cybersecurity uit tot één overzichtelijk portfolio. Ik gebruik hiervoor de opdrachten, de checklist en de aanvullende documenten uit de repository als onderbouwing.

Wat is cybersecurity | Hoe word je weerbaar | Mens en techniek | CGI voorbereiding

Type document
Portfolio-uitwerking

Onderbouwing
Opdrachten + checklist + bijlagen

Taal
Nederlands

Doel
Inleverversie voor beoordeling

PORTFOLIO

[CYBERSECURITY]

M1

MODULE 1

wat is cybersecurity?

M2

MODULE 2

hoe word je weerbaar?

M3

MODULE 3

mens en techniek

FOCUS

bewijs, reflectie en voorbereiding op het CGI

LEESWIJZER

Hoe dit dossier is opgebouwd

3
modules

20+
portfolio-items

1
CGI-voorbereidende eindstructuur

> **Belangrijk:** waar bronmateriaal volledig beschikbaar was, is de inhoud concreet uitgewerkt. Waar de checklist of opdrachtenbron expliciet meldt dat details ontbreken of conflicteren, is dat zichtbaar gelabeld in plaats van stilzwijgend ingevuld.

Inhoud

1. Werkwijze en bronbasis
2. Overkoepelende portfolioanalyse
3. Module 1 – Wat is cybersecurity
4. Module 2 – Hoe word je weerbaar
5. Module 3 – Mens en techniek
6. Algemene reflectie op de keuzemodule
7. CGI- en presentatievoorbereiding
8. Bewijsoverzicht en aanbevelingen

Werkwijze en bronbasis

De hoofdbron voor dit portfolio is **opdrachten.md**. Dat bestand heb ik als uitgangspunt gebruikt voor de structuur, de prioriteiten en de status van de verschillende onderdelen. Daarnaast heb ik de checklist gebruikt als controlelijst en de extra documenten uit de repository als inhoudelijke onderbouwing, zoals het Billy Bonka BCP en de beleidsdocumenten van Avans.

GEBRUIKTE BRONNEN

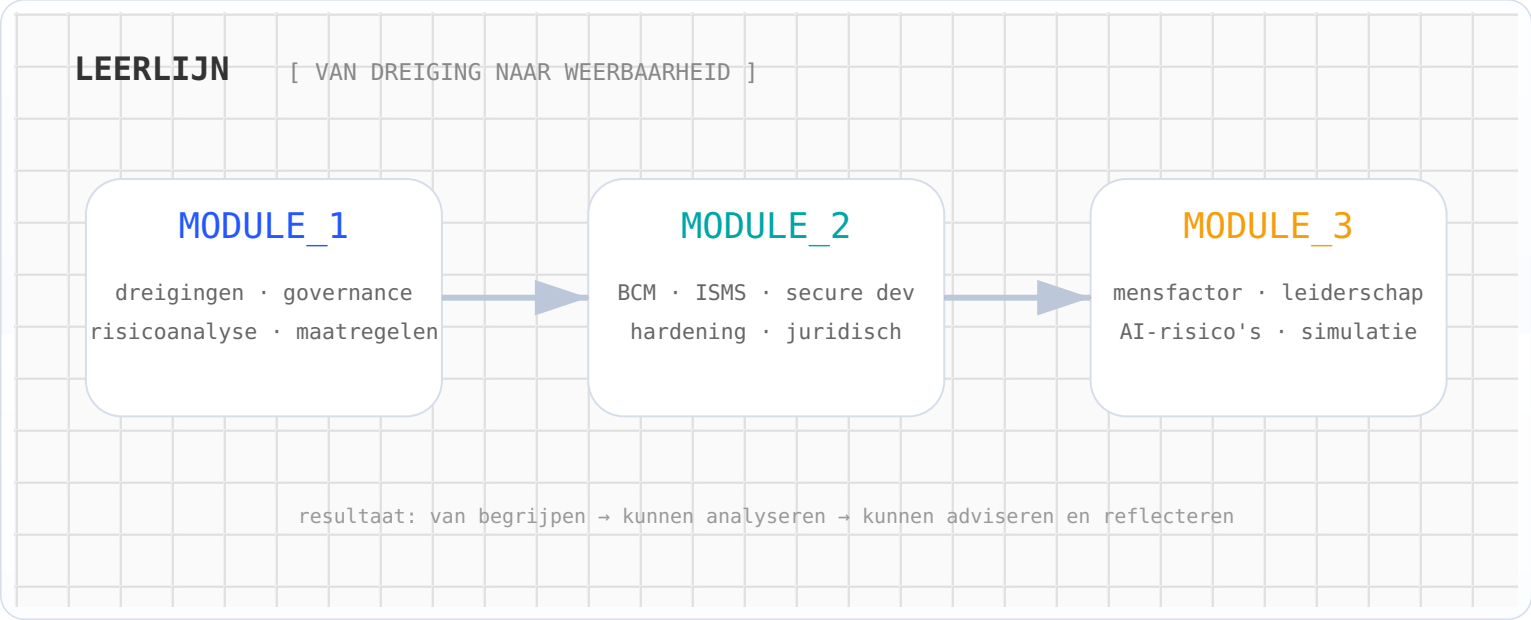
- opdrachten.md
- Checklist portfolio.pdf
- BCP Voorbereiding Billy Bonka
- Informatiebeveiligingsbeleid Avans Hogeschool
- Privacybeleid Avans Hogeschool

DOCUMENTFILOSOFIE

- geen ontbrekende bewijzen verzinnen;
- wel analytisch uitwerken wat inhoudelijk gevraagd wordt;
- bronconflicten expliciet benoemen;
- veilig en defensief formuleren bij offensieve onderwerpen.

Overkoepelende lijn door de keuzemodule

Als ik terugkijk op de hele minor, zie ik vooral een ontwikkeling van eerst begrijpen wat cybersecurity inhoudt, naar het kunnen analyseren van risico's en uiteindelijk het kunnen onderbouwen van keuzes en adviezen. In module 1 ligt de nadruk op dreigingen, governance en risicoanalyse. In module 2 verschuift dat naar weerbaarheid, continuïteit en secure development. Module 3 voegt daar de mensfactor, leiderschap en AI-risico's aan toe.



WAT STERK TERUGKOMT IN HET PORTFOLIO

- risicogericht denken, vooral via bow-tie, registers en maatregelen;
- governance en verantwoordelijkheden, zichtbaar in Avans-beleid en ISMS/BCM;
- de koppeling tussen technische, organisatorische en menselijke maatregelen;
- reflectie op besluitvorming onder druk en ethische grenzen van cyberwerk.

Portfoliostrategie

De sterkste portfolio-opbouw is niet om elk werkstuk los te tonen, maar om per workshop te laten zien wat de opdracht was, welke aanpak gekozen is, wat de bijdrage was, wat het resultaat opleverde en wat er geleerd is. Daarmee ontstaat een dossier dat niet alleen bewijs verzamelt, maar ook ontwikkeling aantoont.

Wat is cybersecurity

Module 1 bouwt de inhoudelijke basis. De opdrachten laten zien dat cybersecurity niet alleen technisch is, maar draait om dreigingen, governance, wetgeving, risicoafweging en het kunnen motiveren van maatregelen.

WS1.1 – Inleiding Cybercrime

detailstatus: volledig

Context. In deze opdracht stond het vergelijken van twee actuele dreigingsbeeldrapporten centraal: één Nederlandse en één internationale bron. De hoofdvraag daarbij was waarom cybersecurity belangrijk is voor organisaties.

Aanpak. Ik heb deze opdracht benaderd door de rapporten met elkaar te vergelijken op vier punten: doelwitten, motieven, operationele impact en zichtbare trends. Daarbij valt op dat Nederlandse bronnen vaak meer nadruk leggen op maatschappelijke weerbaarheid en afhankelijkheden, terwijl internationale bronnen sneller uitkomen bij geopolitieke dreigingen, supply-chain aanvallen en cybercrime op grote schaal.

Mijn bijdrage. Mijn bijdrage in zo'n opdracht zit vooral in het selecteren van de juiste bronnen, het structureren van de vergelijking en het vertalen van losse bevindingen naar één duidelijke hoofdboodschap voor de infographic.

KERNBEVINDING

Cybersecurity is belangrijk voor organisaties omdat digitale incidenten vrijwel nooit alleen een technisch probleem zijn. Ze raken omzet, continuïteit, vertrouwen, compliance en soms zelfs fysieke veiligheid.

GESCHIKT BEWIJS

- infographic met hoofdboodschap;
- vergelijkingssamenvatting tussen beide rapporten;
- bronnenlijst en korte reflectie.

WS1.2 – Risicomanagement, wet- en regelgeving

detailstatus: volledig

Analyse. Deze workshop laat zien dat cybersecurity niet alleen draait om 'goed beveiligen', maar ook om aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving. Een sterke matrix zet AVG/GDPR, ISO 27001, NIST CSF, NIS2 en Wet Computercriminaliteit III naast elkaar op eisen, toepassingsgebied en praktijkwaarde.

Kader	Kern	Relevantie	Portfolio-inzicht
AVG / GDPR	rechtmatige verwerking en bescherming van persoonsgegevens	elke organisatie met persoonsgegevens	privacy en security zijn inhoudelijk verweven maar niet hetzelfde
ISO 27001	managementsysteem voor informatiebeveiliging	breed inzetbaar	maakt security bestuurbaar en aantoonbaar
NIST CSF	identify, protect, detect, respond, recover	praktisch raamwerk	sterk voor maturity en verbeterprogramma's
NIS2	zorgplicht, incidentmelding, governance	kritieke en belangrijke sectoren	legt nadruk op bestuur en ketenverantwoordelijkheid
WCC III	strafrechtelijke inkadering cybercrime	juridische context	verbindt techniek aan juridische duiding

Governance, risicoanalyse en maatregelen

WS1.3 – Governance

detailstatus: volledig

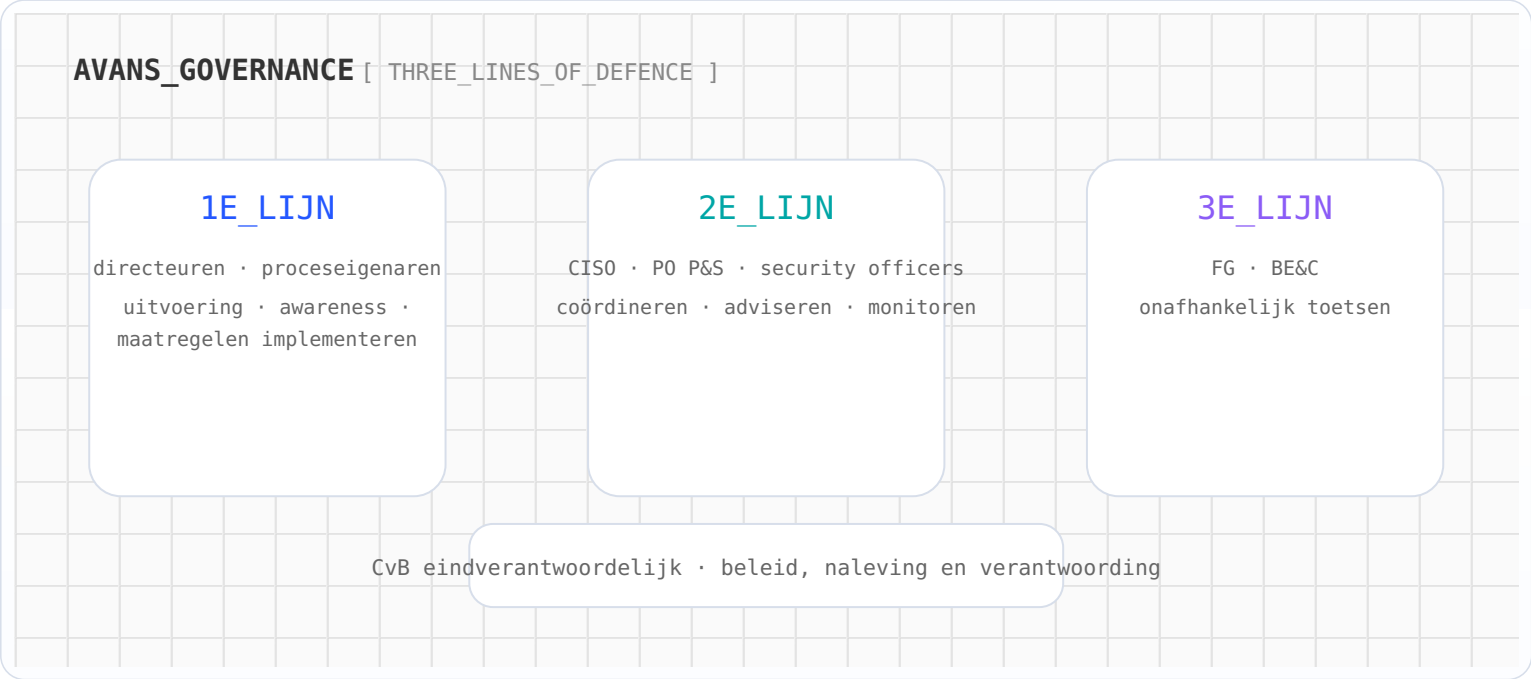
Context. Deze opdracht vraagt om analyse van het Avans informatiebeveiligings- en privacybeleid, inclusief rollen, verantwoordelijkheden, soft controls en advies aan de CISO.

WAT HET AVANS-BELEID STERK DOET

- duidelijke governance via Three Lines of Defence;
- expliciete verantwoordelijkheid bij College van Bestuur en directeuren;
- risicogebaseerde aanpak met PDCA-cyclus;
- security by design en security by default als uitgangspunt;
- bewustwording wordt expliciet als continu proces benoemd.

WAAR SOFT CONTROLS EXTRA AANDACHT VERDIENEN

- meer zichtbare studentbetrokkenheid in gedragscomponenten;
- sterkere vertaling van beleid naar dagelijks herkenbaar gedrag;
- meer laagdrempelige meldcultuur en voorbeeldgedrag;
- meer concrete feedbackloops uit audits en awareness-campagnes.



Advies aan de CISO. Avans heeft een stevige governance-structuur. De grootste winst zit niet in nóg meer beleid, maar in het versterken van soft controls: studentgerichte awareness, voorbeeldgedrag van leidinggevenden, zichtbare feedback op meldingen en het concreter maken van ‘iedereen is verantwoordelijk’ in dagelijkse praktijksituaties.

WS1.4 – Risicoanalyse en assessment

detailstatus: volledig

Deze workshop is inhoudelijk zwaar en tegelijk portfolio-technisch heel sterk. Hier wordt namelijk zichtbaar dat risicoanalyse niet neerkomt op een lijstje dreigingen, maar op het verbinden van assets, kwetsbaarheden, kans, impact en beheersmaatregelen.

WS1.4 en WS1.5 – van risico naar maatregel

WS1.4A/B/C – samengevat

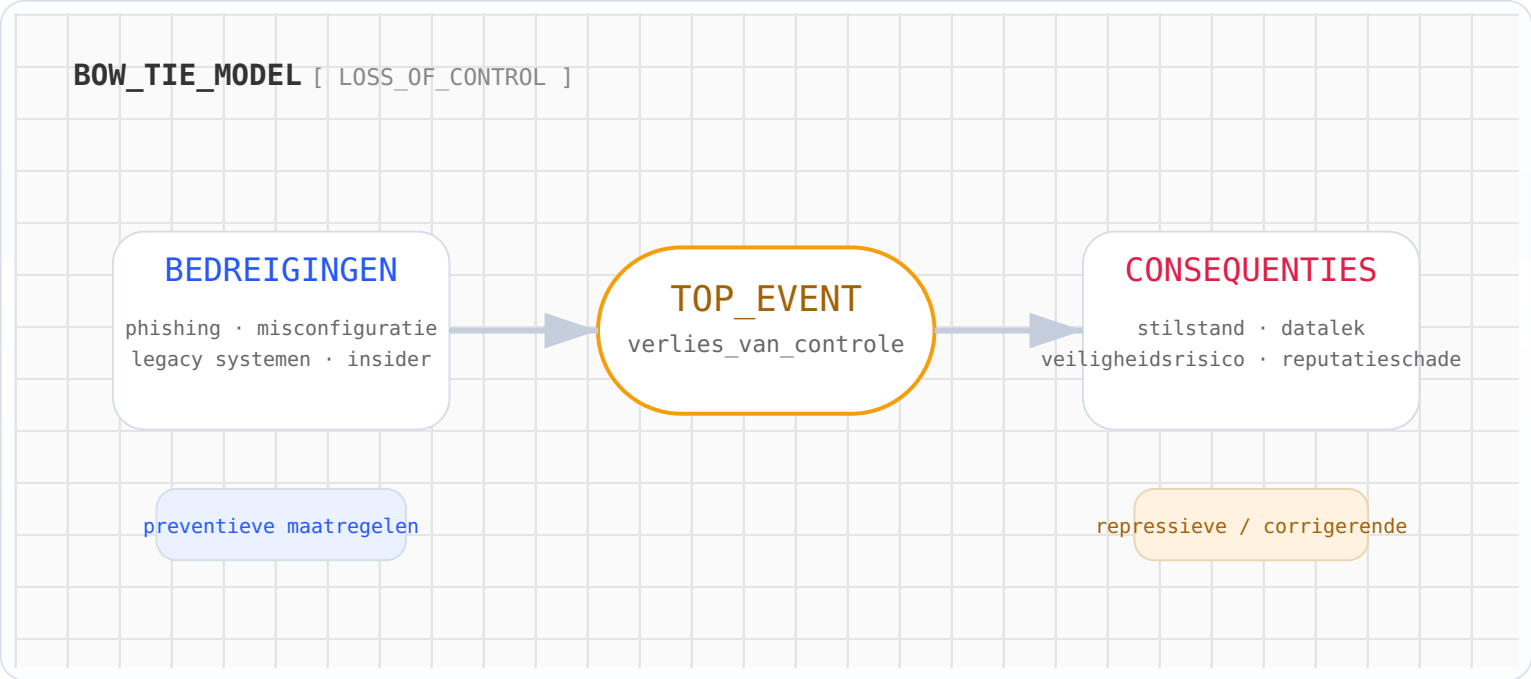
De kern. De opdracht combineert theorie en toepassing: eerst dreigingen, risicomatrix en bekende kwetsbaarheden; daarna IT/OT, standaarden en bow-tie; ten slotte de uitwerking in een concrete casus.

WAT HIER INHOUDELIJK STERK AAN IS

- de stap van abstracte dreiging naar concreet top event;
- het verschil tussen IT en OT wordt tastbaar gemaakt;
- impact wordt breder bekeken dan alleen financieel;
- bow-tie dwingt tot oorzaak- én gevolgdenken.

GOEDE PORTFOLIO-REFLECTIE

- welke aannames moesten worden gemaakt;
- waar de groep discussie over had;
- waar kans- of impactinschatting lastig was;
- wat je nu anders zou modelleren.



WS1.5 – Beveiligingsmaatregelen

detailstatus: volledig

De logische vervolgstap op WS1.4 is dat risicoanalyse pas waarde krijgt als deze leidt tot een verdedigbaar maatregelenpakket. Het sterke aan deze workshop is dat maatregelen niet lukraak worden bedacht, maar gekoppeld worden aan ISO 27002, IEC 62443, NIST CSF en Defence in Depth.

Reflectie. Een volwassen portfolio laat hier zien dat geen enkele maatregel perfect is. Effectiviteit neemt af door veroudering, bypasses, menselijk gedrag, uitzonderingen, veranderende dreigingen en gebrekkige borging. Juist die nuance maakt de reflectie geloofwaardig.

WS1 formatieve toets + WS1-Challenge

De debatreflectie toont argumentatie en bestuurlijk denken. De challenge kan logisch worden gepositioneerd als synthese van WS1.4 en WS1.5: bow-tie, maatregelenpakket, register en managementpresentatie.

Hoe word je weerbaar

Module 2 verschuift de focus van begrijpen naar organiseren. De centrale vraag wordt hier: hoe maak je een organisatie daadwerkelijk weerbaar tegen incidenten, uitval en softwarematige kwetsbaarheden?

WS2.1 – ISMS en CISO

detailstatus: volledig

Analyse. Bij deze opdracht vond ik het belangrijk om niet alleen te kijken naar wat er fout ging in de casussen, maar juist ook naar de vraag wat de kroonjuwelen waren, waardoor herstel sneller of langzamer ging en op welk punt een goed ISMS echt verschil had kunnen maken.

Goede invalshoek voor de podcast: een incident is niet alleen een test van techniek, maar vooral van voorbereiding, besluitvorming, rollen en herstelvermogen. Juist daar zit de koppeling met de rol van een CISO en een werkend ISMS.

WS2.2 – BCM en crisismanagement

detailstatus: volledig

Voor deze workshop is er concreet bewijsmateriaal aanwezig in de vorm van het **Billy Bonka BCP**. Daardoor is dit voor mij één van de best onderbouwde onderdelen in de repository.

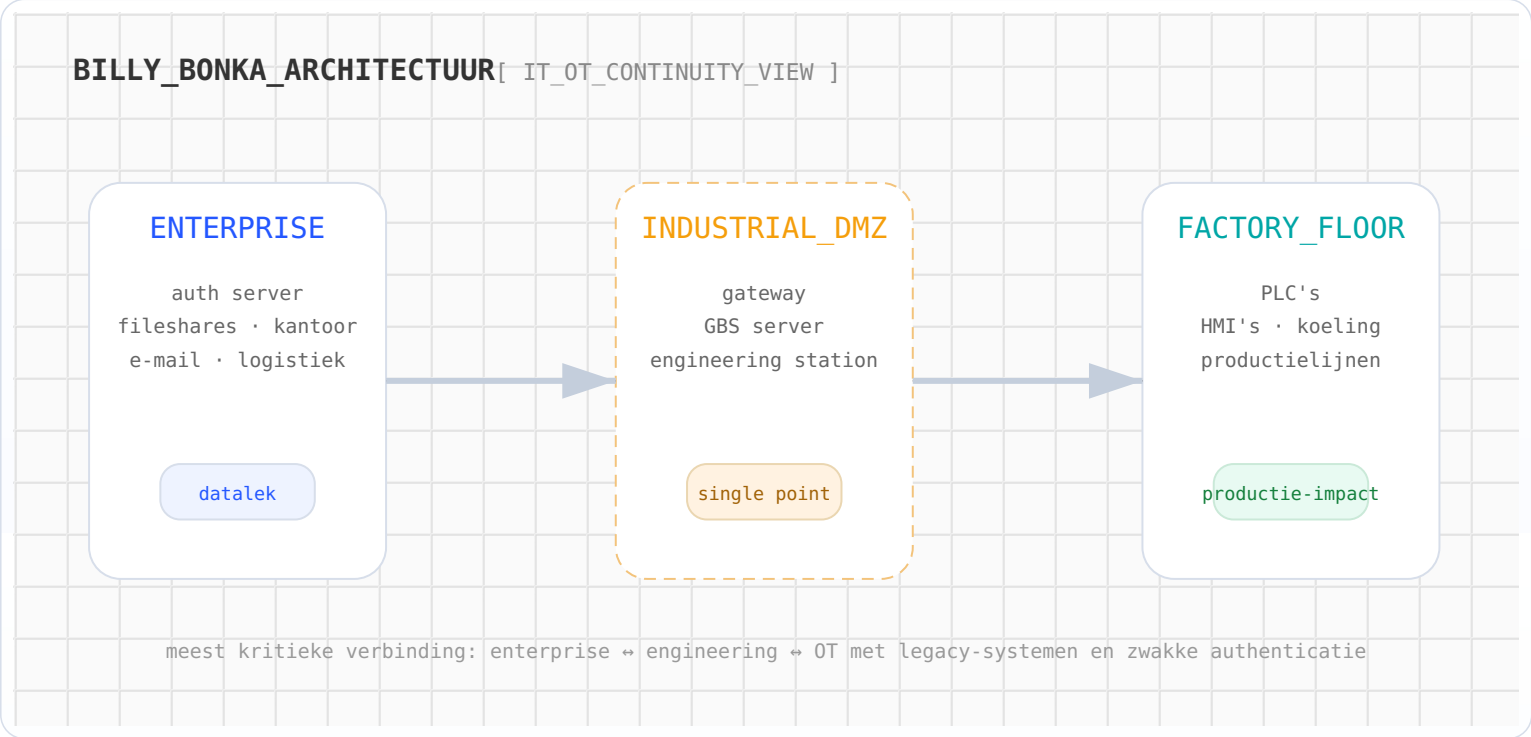
WAT UIT HET BCP STERK BLIJKT

- duidelijk onderscheid tussen IT en OT-afhankelijkheden;
- kritieke processen zijn benoemd met RTO/RPO-denken;
- interne zwaktes zijn scherp beschreven, zoals gedeelde accounts en legacy-systemen;
- crisisrollen en communicatie zijn uitgewerkt;
- back-up, herstel en oefening komen expliciet terug.

MIJN BIJDRAGE DIE JE HIER GOED KUNT CLAIMEN

- meedenken over kritieke processen en prioritering;
- risico’s en interne zwaktes expliciet maken;
- bijdragen aan crisisstructuur en herstelvolgorde;
- de brug slaan tussen productie, IT, OT en governance.

Billy Bonka als kerncasus



Inhoudelijke duiding van het BCP

De Billy Bonka-casus laat goed zien waarom business continuity in OT-omgevingen anders aanvoelt dan in standaard kantoor-IT. Productie-uitval heeft direct fysieke en financiële gevolgen. Daardoor verschuift de prioriteit in herstelvolgorde naar authenticatie, koeling en productiebesturing. Dat is inhoudelijk sterk onderbouwd in het bestaande document.

WS2-formatieve toets en WS2-Challenge

De reflectie op het crisisoverleg is waardevol omdat deze niet alleen over het ‘juiste antwoord’ gaat, maar over besluitvorming onder tijdsdruk. De notitie dat de groep koos om 3 miljoen te betalen en de rest van de data verloren te accepteren, is inhoudelijk interessant: het maakt de spanning zichtbaar tussen continuïteit, ethiek, precedentwerking en financiële druk.

> **Goede reflectievraag:** was het betalen rationeel, moreel verdedigbaar, of vooral een keuze onder druk? Juist die spanning laat volwassen denken zien.

WS2.3 en WS2.4 – secure software development en weerbaarheid software

WS2.3 – Secure software development

detailstatus: volledig

Deze workshop vond ik inhoudelijk sterk, omdat audit, ontwerp, architectuur, threat modeling en developer awareness hier samenkomen. Het meest logische is om één applicatie als rode draad te gebruiken, zodat de uitwerking ook echt samenhang heeft.

Onderdeel	Waarde voor portfolio	Wat laat het zien?
CRA-uitleg en auditvragenlijst	wet- en normbewustzijn	je kunt security-eisen vertalen naar toetsvragen
architectuur-review	ontwerpdenken	je herkent veilige en onveilige designkeuzes
attack surface + threat model	analytische diepgang	je kijkt systematisch naar invoerpunten, dreigingen en mitigaties
mini-trainingsmodule	kennisoverdracht	je kunt techniek vertalen naar gedrag en teamafspraken

WS2.4 – Weerbaarheid software

detailstatus: volledig

Analyse. Dit is waarschijnlijk het meest technische onderdeel van de hele bundel. De workshop vraagt om SAST, open-source analyse, DAST, secure-by-design/default requirements, demonstraties van risico's, IoT-risico's, Docker-hardening, chipsecurity en printer-hardening.

WAT DEZE OPDRACHT INHOUDELIJK BEWIJST

- je kunt kwetsbaarheden niet alleen vinden, maar ook prioriteren;
- je begrijpt het verschil tussen build-time en run-time risico's;
- je kunt eisen formuleren voor secure-by-design en secure-by-default;
- je kunt technische uitkomsten vertalen naar advies.

BELANGRIJKE REFLECTIE

- tools vinden veel, maar context bepaalt ernst;
- hardening is nooit één instelling, maar een onderhoudsdiscipline;
- secure defaults zijn vaak de goedkoopste manier om risico's te verlagen.

WS2.5 – Weerbaar tegen cybercrime

Deze opdracht voegt juridische duiding toe. Dat is portfolio-technisch sterk omdat het laat zien dat cyberincidenten niet alleen technisch worden beoordeeld, maar ook strafrechtelijk en maatschappelijk.

Mens en techniek

Module 3 maakt het portfolio spannender en complexer. Hier komt de menselijke factor centraal te staan: gedrag, leiderschap, misleiding, AI, ethiek en bronconflicten.

WS3.1 / WS3.2 – Crisismanagement

detailstatus: conflict

De bronnen spreken elkaar tegen over de nummering. Juist daarom is het belangrijk dit niet glad te strijken. De inhoud zelf is helder: analyse van crisiscasussen met key behaviour components en situationeel leiderschap, plus een reflectie op het eigen groepsproces.

WAT DIT ONDERDEEL AANTOONT

Goed crisismanagement is niet alleen besluitvaardigheid, maar ook communicatie, rolvastheid, adaptiviteit en het vermogen om onder onzekerheid richting te geven. Dat sluit inhoudelijk goed aan op eerdere BCM- en crisisoverlegonderdelen.

WS3.3 – Gesprekspartner zijn

detailstatus: volledig

De memo-opdracht is een heel sterk directiestuk. Het vraagt om advies over implementatie van securitybeleid op managementniveau. Daarmee verschuift de rol van analyst naar adviseur.

Sterke lijn voor de memo: kies één framework, leg uit waarom, beschrijf per managementfase wat het securityteam doet, wie moet samenwerken en hoe veilig werken in dagelijkse processen concreet ondersteund wordt.

WS3.4 – Cyber Kill Chain: Reconnaissance

detailstatus: volledig

Deze opdracht is gevoelig en moet daarom duidelijk als **educatieve, ethische en defensieve** oefening worden gepositioneerd. De echte waarde zit in het herkennen van kroonjuwelen, aanvalsoppervlak en menselijke kwetsbaarheden — niet in het uitwerken van herbruikbare aanvallogica.

Verdedigingsles: wie zijn kroonjuwelen en aanvalsoppervlak niet kent, kan ze ook niet beschermen. Dat is de veilige kern van deze opdracht.

AI-risico’s, voice cloning en simulatie

WS Security & AI / WS3.5 / WS3.6

detailstatus: conflict / gedeeltelijk

In deze reeks ontstaat duidelijk bronspanning. De checklist en de opdrachtbron plaatsen onderdelen anders, vooral bij WS3.5 en WS3.6. Dat moet expliciet in het portfolio blijven staan.

Onderdeel	Bronpositie	Veilige portfolio-aanpak
Security & AI	checklist verwijst naar phishingcampagne met GenAI	behandelen als awareness- en detectieanalyse, geen uitvoerbare aanvalsinstructies
WS3.5	checklist: weaponization/video; bron: voice cloning + phishing	benadruk manipulatiekracht van AI, herkenning, ethiek en mitigatie
WS3.6	checklist: forensics; bron: aanvalssimulatie-video	maak het conflict expliciet en focus op simulatie, lessen en verdediging

Reflectieve duiding

Juist deze onderdelen laten zien dat moderne cybersecurity niet alleen over systemen gaat, maar ook over beïnvloeding, vertrouwen en de vervagende grens tussen echt en synthetisch. Een sterke reflectie benoemt daarom drie dingen: hoe geloofwaardig AI-content kan worden, welke signalen toch verraden dat iets niet klopt, en waarom organisatorische weerbaarheid uiteindelijk net zo belangrijk is als technische filtering.

1
mensfactor

1
ethische grens

1
defensieve les

WS3 formatieve toets en challenge

Deze onderdelen staan checklist-only of zijn inhoudelijk dun. Daarom horen ze alleen in het portfolio als er echt aanvullend bewijs bestaat, bijvoorbeeld notities, screenshots, slides of een reflectie op Operation GamePlay, een politiecasus of Quickscan MKB.

Algemene reflectie op de keuzemodule

Terugkijkend zie ik in deze keuzemodule een duidelijke ontwikkeling: van het leren herkennen van dreigingen en kaders, naar het analyseren van risico's en uiteindelijk naar het onderbouwen van maatregelen, herstelkeuzes en adviezen.

Voorbeeld van een volwassen eindreflectie:
In deze keuzemodule heb ik geleerd dat cybersecurity veel breder is dan techniek. In module 1 leerde ik om dreigingen, governance en risico's systematisch te analyseren. In module 2 werd duidelijk dat weerbaarheid afhangt van voorbereiding, continuïteit en secure development. In module 3 zag ik dat menselijk gedrag, leiderschap en AI-misbruik minstens zo bepalend zijn voor veiligheid als de techniek zelf. Waar ik in het begin vooral dacht in kwetsbaarheden en aanvallen, denk ik nu veel meer in risico, impact, besluitvorming en herstelvermogen. Ik ben vooral trots op de onderdelen waarin analyse en advies samenkwamen, zoals de governance-opdracht, het BCP en de risico- en maatregelenuitwerkingen. Tegelijk merkte ik dat bronconflicten, aannames en ethische grenzen het werk soms complex maakten. Juist daardoor heb ik geleerd kritischer te kijken naar bronnen, context en de verantwoordelijke manier waarop je cybersecurity beschrijft en toepast.

Waar deze module sterk op scoort

- sterke integratie van governance, techniek en mensfactor;
- veel aandacht voor risicoanalyse en maatregelonderbouwing;
- goede koppeling tussen operationele incidenten en bestuurlijke verantwoordelijkheid;
- ruimte voor reflectie op ethiek en grenzen van cyberwerk.

Waar het portfolio extra sterk van wordt

- expliciet benoemen waar bewijs hard is en waar interpretatie nodig was;
- zelfkritiek tonen op aannames, groepsdynamiek en besluitvorming;
- één duidelijke rode draad hanteren in presentatie en CGI.

Presentatie, interview en bewijsvoering

Strategie voor de eindpresentatie

De opdrachtinformatie noemt expliciet een **mindmap op basis van CyBoK**. De slimste aanpak is om niet alle werkstukken te laten zien, maar drie ankerstukken te kiezen: één uit elke module. Daarmee laat je zien waar jouw focus lag, waar je trots op bent en hoe je ontwikkeling zichtbaar werd.

MODULE 1

Governance + risicoanalyse en bow-tie als bewijs van analytisch fundament.

MODULE 2

Billy Bonka BCP als bewijs van continuïteitsdenken en herstelprioritering.

MODULE 3

Mensfactor / AI-risico's als bewijs van ethische en maatschappelijke verdieping.

Verwachte interviewvragen

- Waarom is cybersecurity belangrijk voor organisaties en hoe toon je dat aan?
- Wat is het verschil tussen risicoanalyse en risicoassessment?
- Waarom zijn soft controls en awareness niet genoeg zonder governance?
- Hoe vertaal je dreigingsinformatie naar concrete maatregelen?
- Waarom is herstelvermogen net zo belangrijk als preventie?
- Hoe ga je ethisch om met opdrachten rond phishing, voice cloning en simulatie?

Bewijsoverzicht per categorie

Categorie	Sterk bewijs in repo	Opmerking
Governance	Avans informatiebeveiligings- en privacybeleid	zeer bruikbaar voor WS1.3
Continuïteit	Billy Bonka BCP	sterk bewijs voor WS2.2 en challenge
Checklistmapping	Checklist portfolio	handig voor eindcontrole, niet als hoofdbron
Persoonlijke reflectie	beperkt aanwezig	moet in eigen woorden worden uitgewerkt
Checklist-only items	onvoldoende bewijs	alleen opnemen met echt aanvullend materiaal

AFRONDING

Conclusie en aanbevelingen

De repository bevat genoeg materiaal om een sterk en inhoudelijk onderbouwd portfolio op te bouwen, vooral wanneer de nadruk ligt op governance, risicoanalyse, continuïteit en weerbaarheid in plaats van op het opvullen van onderdelen waar weinig bewijs voor is.

WAT DIT DOSSIER AL GOED DOET

- heldere structuur per module;
- expliciete omgang met bronconflicten;
- sterke inzet van bestaand bewijs uit de repo;
- CGI-voorbereidende samenvatting en reflectie.

WAT EEN DEFINITIEVE VERSIE NÓG STERKER MAAKT

- toevoegen van echte screenshots, slides, audio-links of video-bewijs waar beschikbaar;
- persoonlijke reflecties verder individualiseren;
- eventueel een aparte bijlage met bronverwijzingen en artefacten.

Eindoordeel. Als portfolio is dit materiaal vooral sterk waar het laat zien dat cybersecurity draait om samenhang: dreiging, governance, risico, maatregel, herstel en menselijk gedrag. Dat is precies de lijn die ook in een CGI overtuigt.

Bijlage-ideeën voor een volgende iteratie: bronlijst, screenshotbijlage, matrix met bewijs per workshop, en een 1-pagina CGI mindmap.